

Pilha de Chamada

`melise@unifei.edu.br`

Pilha de chamada

- Usada para controlar as chamadas de função (ou sub-rotinas) em um programa
- É uma área de memória usada para registrar o ponto em que cada sub-rotina ativa deve retornar o controle de execução quando termina de executar.
- Em C, por exemplo, quando chamamos uma função na main (função chamadora), o controle do programa passa para função chamada enquanto ela estiver sendo executada. Quando a função chamada é finalizada, o controle deve retornar para a função main (função chamadora). Mas para onde?
- Esse controle é feito em uma área da memória que é denominada pilha de chamada.

Pilha de chamada

- Essa estrutura é chamada de pilha porque seu funcionamento é semelhante a uma pilha de pratos, por exemplo
- Suponha que nos pratos, vamos colocar as informações das funções. Sempre que uma função começa a ser executada, é empilhado (colocado na pilha) um prato com as informações da função, quando a função é finalizada, esse prato é desempilhado (retirado da pilha).

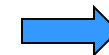
Numero da linha do programa

Pilha de Chamada

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Pilha de chamada



memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&main - 1002
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1002

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1008
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1010
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1010
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1010
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1010
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&D - 1102
&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&C - 1102
&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&B - 1011
&main - 1003
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1003

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1004
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1004
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1004
memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

&main - 1004

memória

TAD - exemplo

1000	int main (void) {
1001	printf("main\n");
1002	C();
1003	B();
1004	D();
1005	return 0;
1006	}
1007	void B(void) {
1008	C();
1009	printf("B");
1010	D();
1011	C();
1012	return;
1013	}
1014	

1100	void C(void) {
1101	printf("C");
1102	D();
1103	return;
1104	}
1105	void D(void) {
1106	printf("D");
1107	return;
1108	}

Stack Pointer →

memória